Série des exercices du système nerveux de la 3APIC

Matière : SVT **Pr. H. BAHHOU**

Exercice 1 :

1) **définir les termes suivants : Système nerveux ; sensibilité consciente ; influx nerveux sensitif ; nerf : aire sensitives ; motricité volontaire ; influx nerveux moteur ; aire motrice ; influx nerveux afférent (centripète) ; influx nerveux efférent (centrifuge).**
2) **Déterminer les éléments (organes) de la sensibilité consciente et leur rôle**
3) **Déterminer les éléments (organes) de la motricité volontaire et leur rôle**

Exercice 2 : indiquer devant chaque proposition s'il s'agit d'un mouvement volontaire ou d'une sensibilité générale :

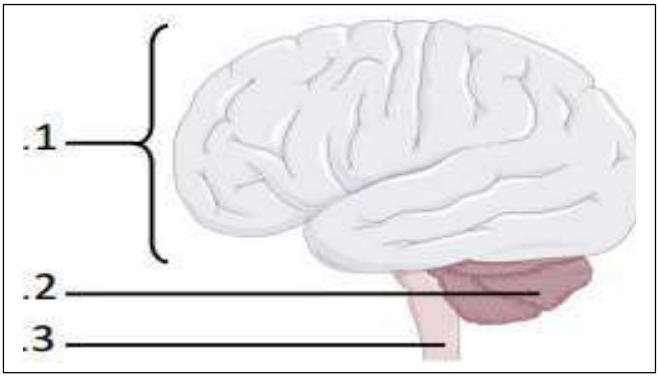
- ✓ **Voir le feu rouge avant de traverser la route : .....**
- ✓ **Écrire la leçon : .....**
- ✓ **Répondre au téléphone quand il sonne : .....**
- ✓ **Gouter un plat de poissons : .....**

Exercice 3 : répondre par « vrai » ou « faux »

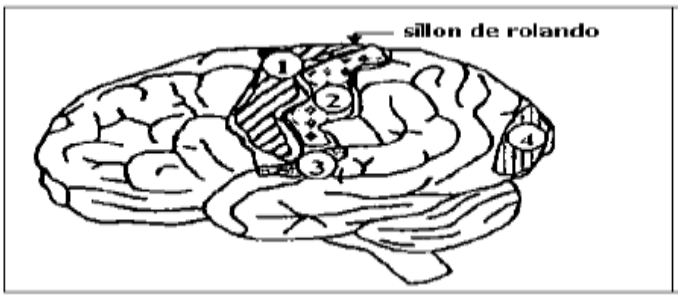
L'influx nerveux sensoriel (sensitif) naît dans les aires sensorielles (sensitives).	
L'encéphale est constitué de trois éléments : le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien	
L'aire de sensibilité générale se localise devant le sillon de Rolando.	
L'influx nerveux moteur est conduit par les nerfs sensitifs	

Exercice 4 : Le document 1 représente structure de l'encéphale :

- ❖ **Donnez le nom correspondant à chaque numéro ?**
- ❖ **Quel est le rôle de l'encéphale dans la sensibilité consciente ?**
- ❖ **Quel est le rôle du cerveau et la moelle épinière dans la motricité volontaire ?**



Exercice 5 : Légender le document suivant en écrivant devant chaque numéro le nom convenable



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

- ✓ **Préciser le rôle de chaque zone numéroté 1 ; 2 ; 3 ; 4**

Bon courage ☺

Exercice 6 : **une femme X a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) : après 8 mois elle s'en est rétablie, mais elle souffre encore des troubles de la vision. Son médecin a confirmé que ses 2 yeux sont normaux (pas d'anomalie).**

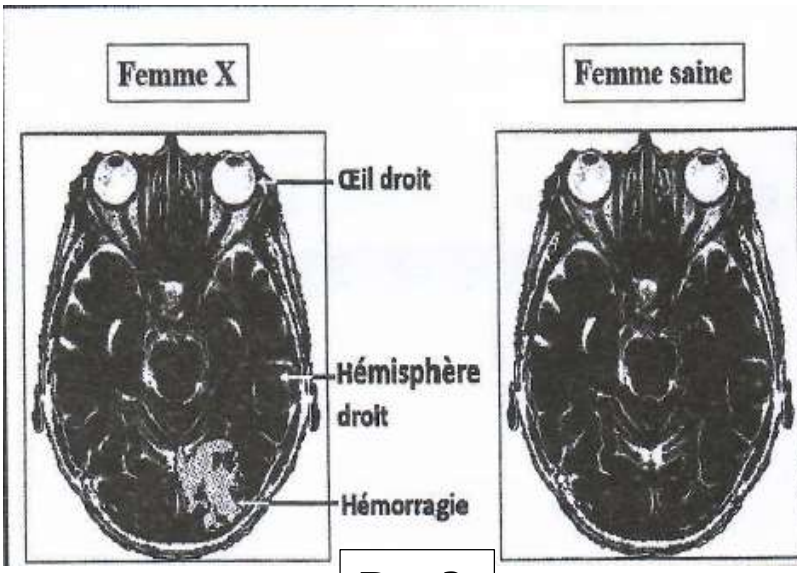
1) En se basant sur les données du document 1, proposez une hypothèse expliquant l'origine de ces troubles visuels de cette femme X.

Un accident vasculaire cérébral (AVC) résulte d'une hémorragie (نزيف) ou d'une obstruction (انسداد) d'une artère cérébrale. Ceci conduit à l'arrêt du fonctionnement d'une partie du cerveau

Doc1

2) le médecin a demandé de faire une imagerie cérébrale de la femme X. le document 2 présente les résultats obtenus

- ✓ **Comparer entre l'image cérébrale de la femme X et celle d'une femme saine.**
- ✓ **En se basant sur le Doc 2, expliquez pourquoi la femme X souffre des troubles visuels.**
- ✓ **À partir de doc 2 et vos connaissances, déduisez le rôle de la zone cérébrale touchée (endommagée) par l'hémorragie chez la femme X, puis faites un schéma bilan de cette activité nerveuse en cas normale.**



Doc 2

Exercice 7 :

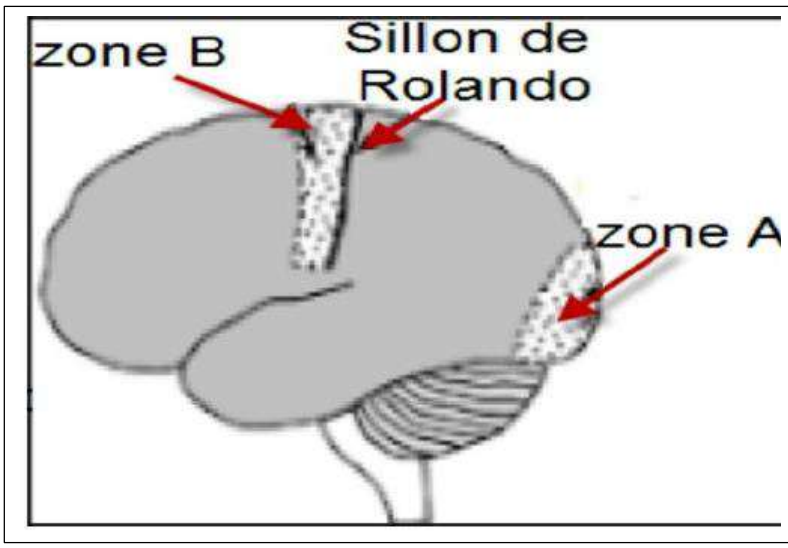
Un accident de la route a provoqué la perte de deux activités nerveuses chez une personne à cause de la lyse de deux zones A et B au niveau de l'hémisphère cérébral. La disposition des deux zones au niveau du cerveau est présentée par le Doc suivant :

1) Donner le nom de chaque zone ?

2) Déterminer les activités nerveuses perdues Chez cette personne ?

3) Conclure le rôle de chaque zone

4) Donner les éléments nécessaires ainsi leurs rôles pour chaque activité nerveuse en montrant le trajet de l'influx nerveux dans Chaque cas ?



Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves, connaitra un succès inattendu dans la vie ordinaire

الشخص الذي يتقدم بثقة نحو أحلامه سيعيش نجاحا عظيما غير متوقع في الحياة العادية

Bon courage ☺